

【pytorch07】处理多维特征的输入

2026年9月9日 19:15

- **多维输入**：每个样本含多个特征
(如糖尿病数据集 8 个特征 X1-X8, 1 个二分类标签 Y)。

Logistic Regression Model

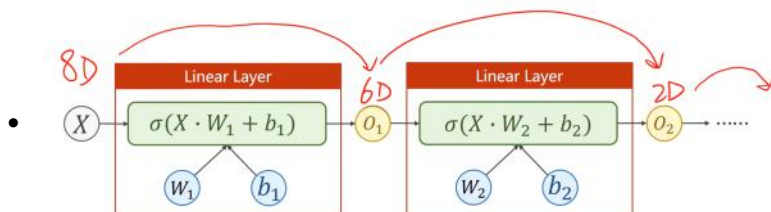
- $$\hat{y}^{(i)} = \sigma\left(\sum_{n=1}^8 x_n^{(i)} \cdot \omega_n + b\right)$$

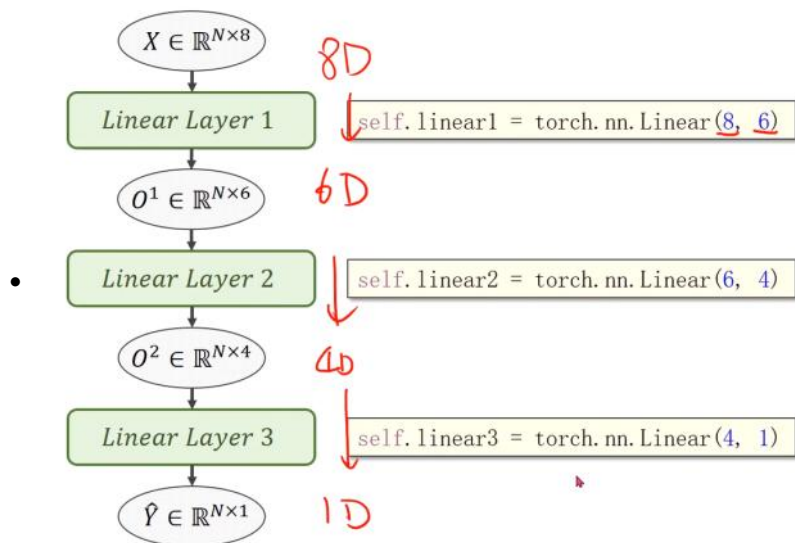
- **多维 Logistic 回归**： $\hat{y} = \sigma(\sum w_i \cdot x_i + b)$ 。
- **矩阵/向量视角 (关键)**：

- $$\begin{bmatrix} z^{(1)} \\ \vdots \\ z^{(N)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^{(1)} & \dots & x_8^{(1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{(N)} & \dots & x_8^{(N)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \vdots \\ \omega_8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ \vdots \\ b \end{bmatrix}$$

$N \times 1$ $N \times 8$ 8×1 $N \times 1$

- 输入矩阵形状 (N, 8), 输出 (N, 1);
- 线性层权重形状 (8, 1);
- 一批 N 个样本用一次矩阵乘法 $Y = \sigma(X \cdot W + b)$ 完成。
- **nn.Linear(8, 1)**: 输入 8 维、输出 1 维; 也可输出多维如 (8, 2)、(8, 6)。
- 矩阵的本质：空间维度转换的函数
- **多层神经网络**：多个 Linear 层串联，如 $8 \rightarrow 6 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ (Linear(8,6) $\rightarrow$ Linear(6,4) $\rightarrow$ Linear(4,1))。





- **激活函数**: 每层后加**非线性激活** (Sigmoid、ReLU 等) ; Sigmoid 是逐元素 (element-wise) 运算。
- **数据读取**: `np.loadtxt(...)` + `torch.from_numpy(...)`; 标签列用 `xy[:, [-1]]` 保持二维。

过程:

1. **准备数据集** (Prepare dataset) ;
2. **用类设计模型** (Design model using Class, 继承 `nn.Module`) ; 计算 `y_hat`
3. **构造损失函数和优化器** (Construct loss and optimizer, 用 PyTorch API) ;

Mini-Batch Loss Function for Binary Classification

$$loss = -\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N y_n \log \hat{y}_n + (1 - y_n) \log(1 - \hat{y}_n)$$

Update

$$\omega = \omega - \alpha \frac{\partial cost}{\partial \omega}$$

4. **训练循环** (Training cycle: forward $\rightarrow$ backward $\rightarrow$ update) 。